



# 第2章 离散傅里叶变换

## 引言

### 2.1 周期序列的离散傅里叶级数 (DFS)

### 2.2 有限长序列离散傅里叶变换 (DFT)

### 2.3 频域采样理论

### 2.4 利用DFT进行谱分析



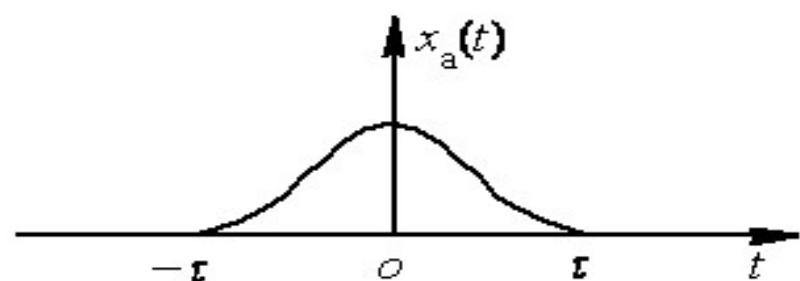
# 引 言

在第1章中讨论了序列的傅里叶变换和 $Z$ 变换。由于数字计算机只能计算有限长离散序列，因此有限长序列在数字信号处理中就显得很重要，当然可以用 $Z$ 变换和傅里叶变换来研究它，但是，这两种变换无法直接利用计算机进行数值计算。针对序列“有限长”这一特点，可以导出一种更有用的变换：离散傅里叶变换（Discrete Fourier Transform，简称为DFT）。它本身也是有限长序列。

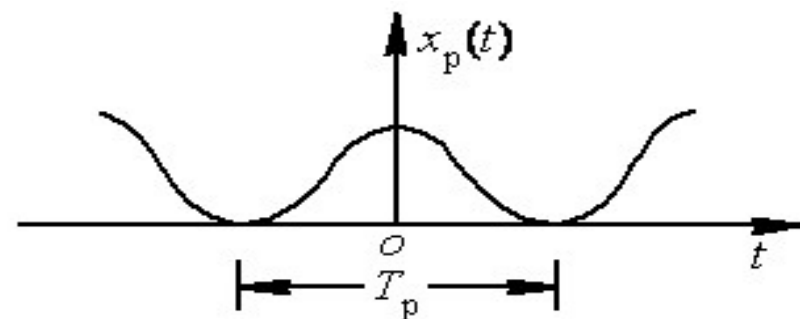
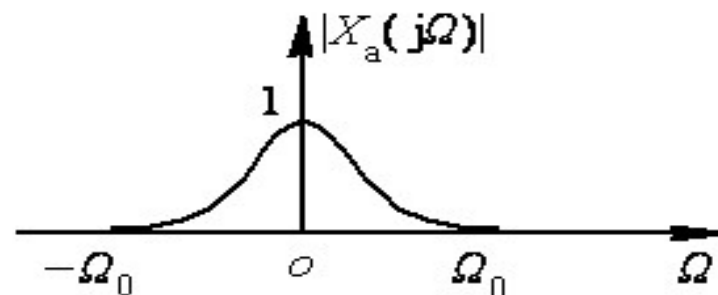


作为有限长序列的一种傅里叶表示法，离散傅里叶变换除了在理论上相当重要之外，而且由于存在有效的快速算法——快速离散傅里叶变换，因而在各种数字信号处理的算法中起着核心作用。

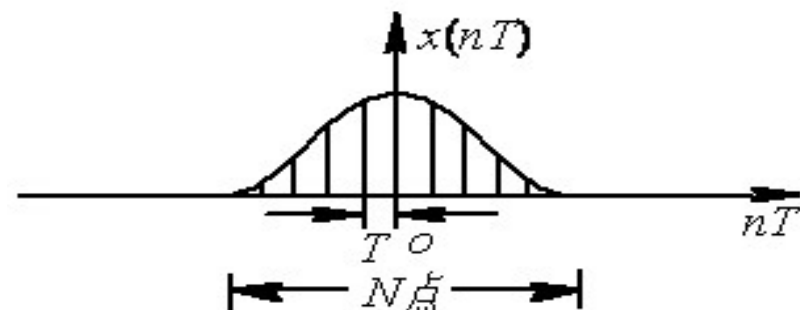
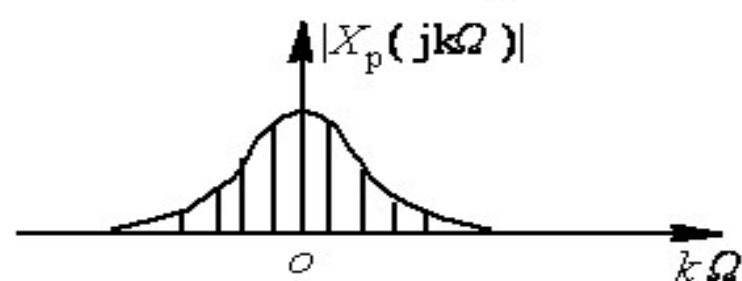
有限长序列的离散傅里叶变换（DFT）和周期序列的离散傅里叶级数（DFS）本质上是一样的。为了讨论离散傅里叶级数与离散傅里叶变换，我们首先来回顾并讨论傅里叶变换的几种可能形式，见图2-1所示。



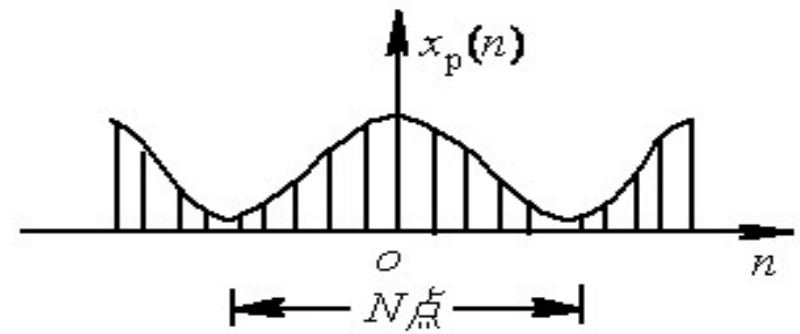
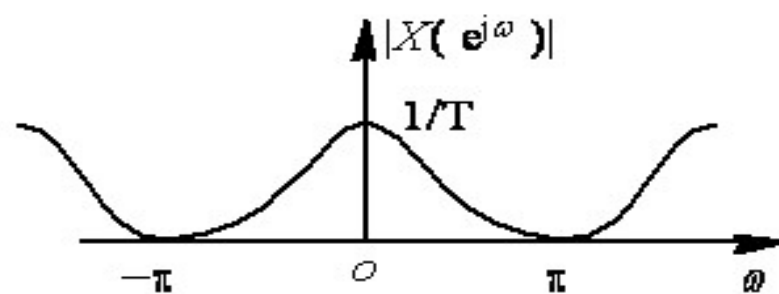
(a)



(b)



(c)



(d)

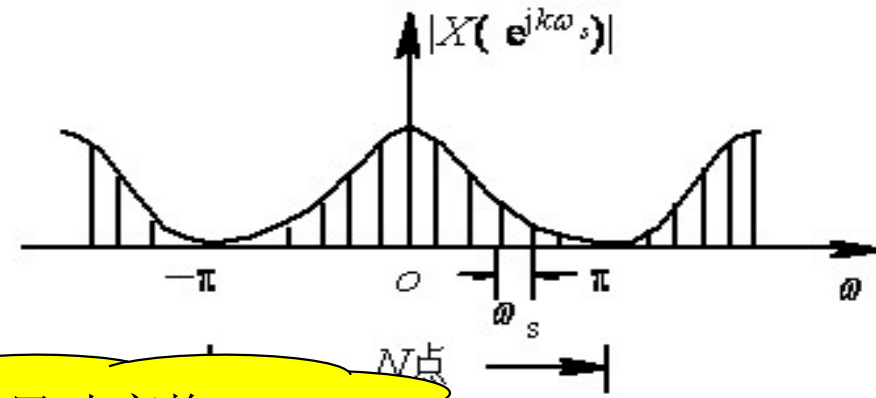


图 2-1 各种形式的傅里叶变换



一个非周期实连续时间信号 $x_a(t)$ 的傅里叶变换，即频谱 $X_a(j\Omega)$ 是一个连续的非周期函数，这一变换对的示意图见图2-1(a)。该变换关系与第1章“连续时间信号的采样”中所涉及到的非周期连续时间信号 $x_a(t)$ 的情况相同。

一个周期性连续时间信号 $x_p(t)$ ，其周期为 $T_p$ ，该信号可展成傅里叶级数，其傅里叶级数的系数为 $\tilde{X}_p(k)$ ，即 $x_p(t)$ 的傅里叶变换或频谱 $X_p(jk\Omega)$ 是由各次谐波分量组成的，并且是非周期离散频率函数， $x_p(t)$ 和 $X_p(jk\Omega)$ 的示意图见图2-1(b)。其中，离散频谱相邻两谱线之间的角频率间隔为 $\Omega=2\pi F=2\pi/T_p$ ， $k$ 为谱谐波序号。



在第1章里讨论了一个非周期连续时间信号 $x_a(t)$ 经过等间隔采样的信号 $x(nT)$ ，即离散时间信号—序列 $x(n)$ ，其傅里叶变换 $X(e^{j\omega})$ 是以 $2\pi$ 为周期的连续函数，振幅特性如图2-1(c)所示。这里的 $\omega$ 是数字频率，它和模拟角频率 $\Omega$ 的关系为 $\omega = \Omega T$ 。若振幅特性的频率轴用 $\Omega$ 表示，则周期为 $\Omega_s = 2\pi/T$ 。

比较图2-1(a)、(b)和(c)可发现有以下规律：如果信号频域是离散的，表现为周期性的时间函数。相反，在时域上是离散的，则该信号在频域必然表现为周期性的频率函数。不难设想，一个离散周期序列，它一定具有既是周期又是离散的频谱，其振幅特性如图2-1(d)所示。



表2-1 四种傅里叶变换形式的归纳

| 时间域    | 频率域    |
|--------|--------|
| 连续和非周期 | 非周期和连续 |
| 连续和周期  | 非周期和离散 |
| 离散和非周期 | 周期和连续  |
| 离散和周期  | 周期和离散  |



可以得出一般的规律：一个域的离散对应另一个域的周期延拓，一个域的连续必定对应另一个域的非周期。表2-1对这四种傅里叶变换形式的特点作了简要归纳。

下面我们先从周期性序列的离散傅里叶级数开始讨论，然后讨论可作为周期函数一个周期的有限长序列的离散傅里叶变换。

$$\omega = \Omega T = \Omega / f_s = 2\pi f / f_s = 2\pi f T$$

$$\omega_s = \Omega_s T = 2\pi f_s / f_s = 2\pi$$





## 2.1 周期序列的离散傅里叶级数(DFS)

设  $\tilde{x}(n)$  是一个周期为 $N$ 的周期序列，即

$$\tilde{x}(n) = \tilde{x}(n + rN) \quad r \text{ 为任意整数}$$

周期序列不是绝对可和的，所以不能用 $Z$ 变换表示，因为在任何 $z$ 值下，其 $Z$ 变换都不收敛，也就是在 $Z$ 平面任何地方都找不到一个衰减因子  $|z|$  能使序列绝对可和

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |\tilde{x}(n)| |z^{-n}| < \infty$$



但是，正如连续时间周期信号可以用傅里叶级数表示一样，周期序列也可以用离散傅里叶级数来表示，该级数相当于成谐波关系的复指数序列（正弦型序列）之和。也就是说，复指数序列的频率是周期序列  $\tilde{x}(n)$  的基频  $(2\pi / N)$  的整数倍。这些复指数序列  $e_k(n)$  的形式为

$$e_k(n) = e^{j\left(\frac{2\pi}{N}\right)kn} = e_{k+rN}(n) \quad (2-1)$$

式中,  $k, r$  为整数。



由式(2-1)可见, 复指数序列 $e_k(n)$ 对 $k$ 呈现周期性, 周期也为 $N$ 。也就是说, 离散傅里叶级数的谐波成分只有 $N$ 个独立量, 这是和连续傅里叶级数的不同之处(后者有无穷多个谐波成分), 因而对离散傅里叶级数, 只能取 $k=0$ 到 $N-1$ 的 $N$ 个独立谐波分量, 不然就会产生二义性。因而 $\tilde{x}(n)$ 可展成如下的离散傅里叶级数, 即

$$\tilde{x}(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \tilde{X}(k) e^{j\frac{2\pi}{N}kn} \quad (2-2)$$

式中, 求和号前所乘的系数 $1/N$ 是习惯上已经采用的常数,  $\tilde{X}(k)$ 是 $k$ 次谐波的系数。



下面我们来求解系数  $\tilde{X}(k)$ ，这要利用复正弦序列的周期性，即

$$\begin{aligned}\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} e^{j\frac{2\pi}{N}rn} &= \frac{1}{N} \frac{1 - e^{j\frac{2\pi}{N}rN}}{1 - e^{j\frac{2\pi}{N}r}} \\ &= \begin{cases} 1 & r=mN, m \text{ 为整数} \\ 0 & \text{其他 } r \end{cases} \end{aligned} \quad (2-3)$$

将式（2-2）两端同乘以  $e^{-j\frac{2\pi}{N}rn}$ ，然后从  $n=0$  到  $N-1$  的一个周期内求和，则得到



$$\begin{aligned}\sum_{n=0}^{N-1} \tilde{x}(n) e^{-j\frac{2\pi}{N}rn} &= \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} \sum_{k=0}^{N-1} \tilde{X}(k) e^{j\frac{2\pi}{N}(k-r)n} \\ &= \sum_{k=0}^{N-1} \tilde{X}(k) \left[ \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} e^{j\frac{2\pi}{N}(k-r)n} \right] \\ &= \tilde{X}(r)\end{aligned}$$

把 $r$ 换成 $k$ 可得

$$\tilde{X}(k) = \sum_{n=0}^{N-1} \tilde{x}(n) e^{-j\frac{2\pi}{N}kn} \quad (2-4)$$

这就是求 $k=0$  到 $N-1$ 的 $N$ 个谐波系数  $\tilde{X}(k)$  的公式。同时看出  $\tilde{X}(k)$  也是一个以 $N$ 为周期的周期序列，即



$$\tilde{X}(k+mN) = \sum_{n=0}^{N-1} \tilde{x}(n) e^{-j\frac{2\pi}{N}(k+mN)n} = \sum_{n=0}^{N-1} \tilde{x}(n) e^{-j\frac{2\pi}{N}kn} = \tilde{X}(k)$$

这和离散傅里叶级数只有 $N$ 个不同的系数 $\tilde{X}(k)$ 的说法是一致的。可以看出，时域周期序列 $\tilde{x}(n)$ 的离散傅里叶级数在频域（即其系数 $\tilde{X}(k)$ ）也是一个周期序列。因而 $\tilde{X}(k)$ 与 $\tilde{x}(n)$ 是频域与时域的一个周期序列对，式（2-2）与式（2-4）一起可看作是一对相互表达周期序列的离散傅里叶级数（DFS）对。

为了表示方便，常常利用复数量 $W_N$ 来写这两个式子。 $W_N$ 定义为

$$W_N = e^{-j\frac{2\pi}{N}} \quad (2-5)$$



使用 $W_N$ ，式（2-4）及式（2-2）可表示为：

$$\tilde{X}(k) = \text{DFS}[\tilde{x}(n)] = \sum_{n=0}^{N-1} \tilde{x}(n) e^{-j\frac{2\pi}{N}nk} = \sum_{n=0}^{N-1} \tilde{x}(n) W_N^{nk} \quad (2-6)$$

$$\tilde{x}(n) = \text{IDFS}[\tilde{X}(k)] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \tilde{X}(k) e^{j\frac{2\pi}{N}nk} = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \tilde{X}(k) W_N^{-nk} \quad (2-7)$$

式中，DFS [·] 表示离散傅里叶级数正变换，IDFS [·] 表示离散傅里叶级数反变换。

从上面看出，只要知道周期序列一个周期的内容，其他的内容也知道了。所以，这种无限长序列实际上只有一个周期中的N个序列值有信息。因而周期序列和有限长序列有着本质的联系。



例2-1 设 $\tilde{x}(n)$ 为周期脉冲串

$$\tilde{x}(n) = \sum_{r=-\infty}^{\infty} \delta(n + rN) \quad (2-8)$$

因为对于 $0 \leq n \leq N-1$ ,  $\tilde{x}(n) = \delta(n)$  , 所以利用式 (2-6) 求出 $\tilde{x}(n)$  的DFS系数为

$$\tilde{X}(k) = \sum_{n=0}^{N-1} \tilde{x}(n) W_N^{nk} = \sum_{n=0}^{N-1} \delta(n) W_N^{nk} = 1 \quad (2-9)$$

在这种情况下, 对于所有的 $k$ 值 $\tilde{X}(k)$ 均相同。于是, 将式 (2-9) 代入式 (2-7) 可以得出表示式

$$\tilde{x}(n) = \sum_{r=-\infty}^{\infty} \delta(n + rN) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} W_N^{-nk} = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} e^{j\frac{2\pi}{N}nk} \quad (2-10)$$





**例2-2** 已知周期序列  $\tilde{x}(n)$  如图2-2所示，其周期 $N=10$ ，试求解它的傅里叶级数系数  $\tilde{X}(k)$  。

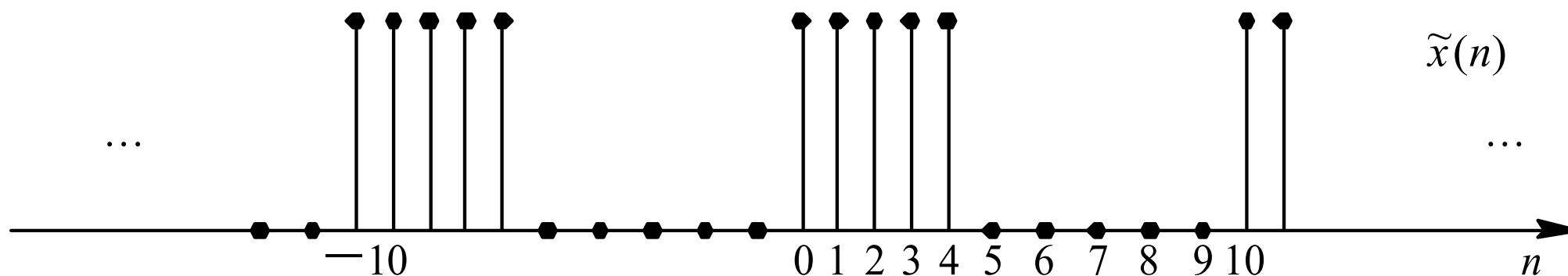


图2-2 例2-2的周期序列 $\tilde{x}(n)$ (周期 $N=10$ )



由式 (2-6)

$$\tilde{X}(k) = \sum_{n=0}^{10-1} \tilde{x}(n) W_{10}^{nk} = \sum_{n=0}^4 e^{-j\frac{2\pi}{10}nk} \quad (2-11)$$

这一有限求和有闭合形式

$$\tilde{X}(k) = \sum_{n=0}^{10-1} \tilde{x}(n) W_{10}^{nk} = e^{-j4\pi k/10} \frac{\sin(\pi k / 2)}{\sin(\pi k / 10)} \quad (2-12)$$

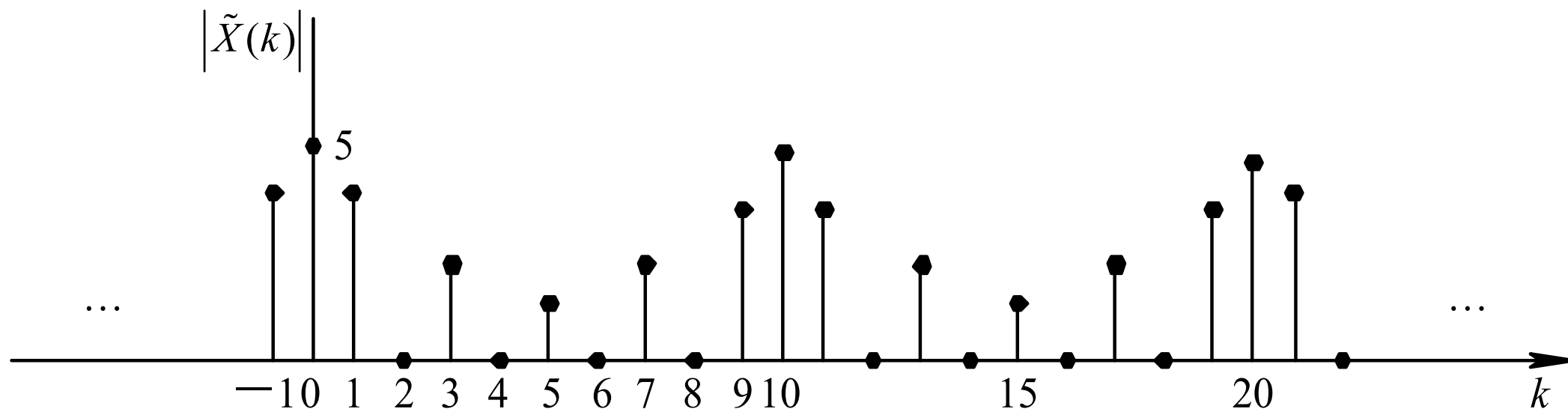


图 2-3 图2-2所示序列的傅里叶级数系数  $|\tilde{X}(k)|$  的幅值



$$\begin{cases} R_M(n) \\ \text{周期为 } N \end{cases} \quad \text{DFS的通式。}$$

$$\begin{aligned} \tilde{X}(k) &= \sum_{n=0}^{N-1} \tilde{x}(n) W_N^{nk} \\ &= \sum_{n=0}^{M-1} \tilde{x}(n) W_N^{nk} \\ &= \frac{1 - e^{-j(2\pi/N)Mk}}{1 - e^{-j(2\pi/N)k}} \\ &= \frac{e^{-j(2\pi/N)Mk/2} (e^{j(2\pi/N)Mk/2} - e^{-j(2\pi/N)Mk/2})}{e^{-j(2\pi/N)k/2} (e^{j(2\pi/N)k/2} - e^{-j(2\pi/N)k/2})} \\ &= \frac{e^{-jM\pi k/N} \sin(M\pi k / N)}{e^{-j\pi k/N} \sin(\pi k / N)} = e^{-j(M-1)\pi k/N} \frac{\sin(M\pi k / N)}{\sin(\pi k / N)} \end{aligned}$$



### 离散傅里叶级数（DFS）的性质

由于可以用采样  $Z$  变换来解释DFS，因此它的许多性质与  $Z$  变换性质非常相似。但是，由于  $\tilde{x}(n)$  和  $\tilde{X}(k)$  两者都具有周期性，这就使它与  $Z$  变换性质还有一些重要差别。此外，DFS在时域和频域之间具有严格的对偶关系，这是序列的  $Z$  变换表示所不具有的。

设  $\tilde{x}_1(n)$  和  $\tilde{x}_2(n)$  皆是周期为  $N$  的周期序列，它们各自的DFS分别为：

$$\tilde{X}_1(k) = \text{DFS}[\tilde{x}_1(n)]$$

$$\tilde{X}_2(k) = \text{DFS}[\tilde{x}_2(n)]$$



### (1) 线性

$$\text{DFS}[a\tilde{x}_1(n) + b\tilde{x}_2(n)] = a\tilde{X}_1(k) + b\tilde{X}_2(k)$$

(2-14)

式中， $a$ 和 $b$ 为任意常数，所得到的频域序列也是周期序列，周期为 $N$ 。这一性质可由DFS定义直接证明。



## (2) 序列的移位

$$\text{DFS}[\tilde{x}(n+m)] = W_N^{-mk} \tilde{X}(k) = e^{j\frac{2\pi}{N}mk} \tilde{X}(k) \quad (2-15)$$

$$\text{DFS}[W_N^{nl} \tilde{x}(n)] = \tilde{X}(k+l) \quad (2-16a)$$

或

$$\text{IDFS}[\tilde{X}(k+l)] = W_N^{nl} \tilde{x}(n) = e^{-j\frac{2\pi}{N}nl} \tilde{x}(n) \quad (2-16b)$$

证

$$\text{DFS}[\tilde{x}(n+m)] = \sum_{n=0}^{N-1} \tilde{x}(n+m) W_N^{nk}$$

换元  
 $i = n+m$

$$= \sum_{i=m}^{N-1+m} \tilde{x}(i) W_N^{ki} W_N^{-mk}$$



由于  $\tilde{x}(i)$  及  $W_N^{ki}$  都是以  $N$  为周期的周期函数，故

$$\text{DFS}[\tilde{x}(n+m)] = W_N^{-mk} \sum_{i=0}^{N-1} \tilde{x}(i) W_N^{ki} = W_N^{-mk} \tilde{X}(k)$$

由于  $\tilde{x}(n)$  与  $\tilde{X}(k)$  的对称特点，可以用相似的方法证明式 (2-16a)：

$$\text{DFS}[W_N^{nl} \tilde{x}(n)] = \sum_{i=0}^{N-1} W_N^{nl} \tilde{x}(n) W_N^{kn} = \sum_{n=0}^{N-1} \tilde{x}(n) W_N^{(l+k)n} = \tilde{X}(k+l)$$



### (3) 周期卷积

如果

$$\tilde{Y}(k) = \tilde{X}_1(k) \tilde{X}_2(k)$$

则

$$\tilde{y}(n) = \text{IDFS}[\tilde{Y}(k)] = \sum_{m=0}^{N-1} \tilde{x}_1(m) \tilde{x}_2(n-m)$$

或

$$\tilde{y}(n) = \sum_{m=0}^{N-1} \tilde{x}_2(m) \tilde{x}_1(n-m) \quad (2-17)$$

证

$$\tilde{y}(n) = \text{IDFS}[\tilde{X}_1(k) \tilde{X}_2(k)] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \tilde{X}_1(k) \tilde{X}_2(k) W_N^{-kn}$$

代入

$$\tilde{X}_1(k) = \sum_{m=0}^{N-1} \tilde{x}_1(m) W_N^{mk}$$





得

$$\begin{aligned}\tilde{y}(n) &= \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \sum_{m=0}^{N-1} \tilde{x}_1(m) \tilde{X}_2(k) W_N^{-(n-m)k} \\ &= \sum_{m=0}^{N-1} \tilde{x}_1(m) \left[ \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \tilde{X}_2(k) W_N^{-(n-m)k} \right] \\ &= \sum_{m=0}^{N-1} \tilde{x}_1(m) \tilde{x}_2(n-m)\end{aligned}$$

将变量进行简单换元，即可得等价的表示式

$$\tilde{y}(n) = \sum_{m=0}^{N-1} \tilde{x}_2(m) \tilde{x}_1(n-m)$$